

אינפי 1 סמסטר ב' (80131_2)

מועד ב' תשע"ח – 08/08/2018

מרצה : ד"ר איב גודין**משך הבחינה: 3 שעות****הנחיות לבחינה:**

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל תת־סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אין בהכרח קשר לוגי בין תת־הסעיפים (א) ו־ (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה .

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II , III		
2	☐	I , II , III		
3	☐	I , II , III		
4	☐	I , II , III		
5	☐	I , II , III		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

- (א) יהי $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ שדה, ויהי $<$ יחס על $\mathbb{F}$. (אין צורך להגדיר את המושגים "שדה" ו-"יחס")
 (i) כתבו אלו אקסיומות היחס $<$ צריך לקיים ע"מ ש- $(\mathbb{F}, +, \cdot, <)$ יהיה שדה סדור, דהיינו מהן אקסיומות הסדר ב- $\mathbb{F}$.
 (ii) הוכיחו שבכל שדה סדור $\mathbb{F}$ מתקיים: $yz < xz \Rightarrow y < x$ $\forall x, y, z \in \mathbb{F}$ $(x < y \wedge z < 0_{\mathbb{F}}) \Rightarrow yz < xz$
 (iii) הוכיחו שבכל שדה סדור $\mathbb{F}$ מתקיים: $0_{\mathbb{F}} < 1_{\mathbb{F}}$.
 (ב) תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת $f(x+1) = f(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$.
 (i) הוכיחו שלכל $x \in \mathbb{R}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $f(x+n) = f(x)$.
 (ii) נתון גם ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \in \mathbb{R}$. הוכיחו ש- f פונקציה קבועה.

שאלה 2 (25 נקודות)

- (א) הוכיחו שאם סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ איננה חסומה מלעיל אז יש ל- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ תת-סדרה $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ ששואפת לאינסוף.
 (ב) תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה ב- $\mathbb{R}$ המקיימת $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$.
 הוכיחו כי קיימת נקודה $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $f'(c) = 0$.

שאלה 3 (25 נקודות)

- (א) תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית יורדת וחסומה מלמעלה. הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.
 (ב) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ב- $[a, b]$.
 נתון ש- $f(a) = b$ ו- $f(b) = a$. הוכיחו כי יש נקודה $c \in [a, b]$ כך ש- $f(c) = f(b - c + a)$.

שאלה 4 (25 נקודות)

- (א) יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ קטע. $I \neq \emptyset$. תהי $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ב- I .
 נתון שקיימות שתי סדרות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ של איברי I המקיימות את שלושת התנאים הבאים:
 $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$ (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ (ii) $\forall n \in \mathbb{N} \quad f(a_n) < 0 < f(b_n)$ (iii)
 הוכיחו כי קיימים $c \in I$ כך ש- $f(c) = 0$.
 (ב) הוכיחו שהסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת על ידי $a_n = \left(\frac{n^2+8}{n^2+4}\right)^{3n^2+7}$ מתכנסת, ומצאו את גבולה.

שאלה 5 (25 נקודות)

- (א) יהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי g פונקציה גזירה ב- x_0 . נתון ש- $g(x_0) \neq 0$.
 (i) הוכיחו שקיימת סביבה של x_0 בה הפונקציה $\frac{1}{g}$ מוגדרת.
 (ii) הוכיחו שהפונקציה $\frac{1}{g}$ גזירה ב- x_0 .
 (ב) נתון $t \in \mathbb{R}$. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת על ידי $a_1 = t$ ו- $a_{n+1} = \frac{1 + a_n^2}{2}$.
 (i) הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית עולה.
 (ii) נניח ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \in \mathbb{R}$. מצאו את L .
 (iii) הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת אם ורק אם $|t| \leq 1$.